Тема 9. Теоретическое задание

Тип настроек приватности задаётся явно как запись `Policy`:

```
Policy = {
  shareLocation     : Bool,   // передача геолокации
  allowAnalytics    : Bool,   // аналитика и телеметрия
  showPublicProfile : Bool,   // видимость профиля
  dataRetentionDays : Nat     // срок хранения данных (в днях)
}

PolicyFlag // тип-перечисление флагов Policy
  = < shareLocation     : Unit,
      allowAnalytics    : Unit,
      showPublicProfile : Unit >
```

Следуя определениям императивных объектов [1, §18] с использованием открытой рекурсии [1, §18.10–18.12], реализуйте класс `PrivacyMode` и подклассы `SingleUndoPrivacyMode` и `UndoRedoPrivacyMode` с возможностью отменять (`undo`) или повторять (`redo`) действия. В своей реализации вы можете использовать абстракции-заглушки [1, §18.11] или ссылки-заглушки [1, §18.12].

1. Реализуйте класс `PrivacyMode` (т.е. опишите тип `PrivacyModeRep`, а также реализуйте функции `privacyModeClass` и `newPrivacyMode`):

   ```
   PrivacyMode = {
     getPolicy   : Unit -> Policy,
     setPolicy   : Policy -> Unit,
     toggleFlag  : PolicyFlag -> Unit  // переключить флаг на противоположный
     }
   ```

   Примечание. Метод `toggleFlag` должен быть реализован через `setPolicy`.

2. Реализуйте класс `SingleUndoPrivacyMode`:

   ```
   SingleUndoPrivacyMode = {
     getPolicy   : Unit -> Policy,
     setPolicy   : Policy -> Unit,
     toggleFlag  : PolicyFlag -> Unit,
     undo        : Unit -> Unit // отменить последнее: setPolicy или toggleFlag
     }                          // повторный вызов ничего не меняет
   ```

3. Используйте списки [1, §11.12], чтобы реализовать класс `UndoRedoPrivacyMode`, который хранит **стек** сохранённых состояний/действий (представленный списком). Повторный вызов `undo`/`redo` должен быть поддержан.

   ```
   UndoRedoPrivacyMode = {
     getPolicy   : Unit -> Policy,
     setPolicy   : Policy -> Unit,
     toggleFlag  : PolicyFlag -> Unit,
     undo        : Unit -> Unit,  // отменить действие (setPolicy или toggleFlag)
     redo        : Nat -> Unit    // повторить отменённое действие
     }
   ```

По каждому пункту выше, предоставьте:

(i) Тип представления.

(ii) Функции класса и генератора объектов.

(iii) Краткое описание реализации.

(iv) Пример использования класса с комментариями.

Список литературы

[1] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. ISBN: 9785791300829. URL: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.